

|      |                  |      |          |
|------|------------------|------|----------|
| 实验项目 | 实验五 存储过程         |      |          |
| 实验时间 | 2023 年 11 月 14 日 | 实验地点 | 电子工艺实训基地 |

一、实验目的

- 1. 掌握存储过程的创建与执行；
- 2. 理解存储过程的维护方法。

二、实验环境

安装有 SQL Server 2008 的计算机。

三、实验内容

- 1. 使用 T-SQL 语句完成存储过程的创建与执行；
- 2. 按要求创建带输入参数和输出参数的存储过程；

四、实验步骤

1. 创建一个名为 Query\_student 的存储过程，该存储过程的功能是根据学号查询学生表中某一学生的学号、姓名、性别及年龄。写出完成此功能的 SQL 命令并截图执行结果。

图 1

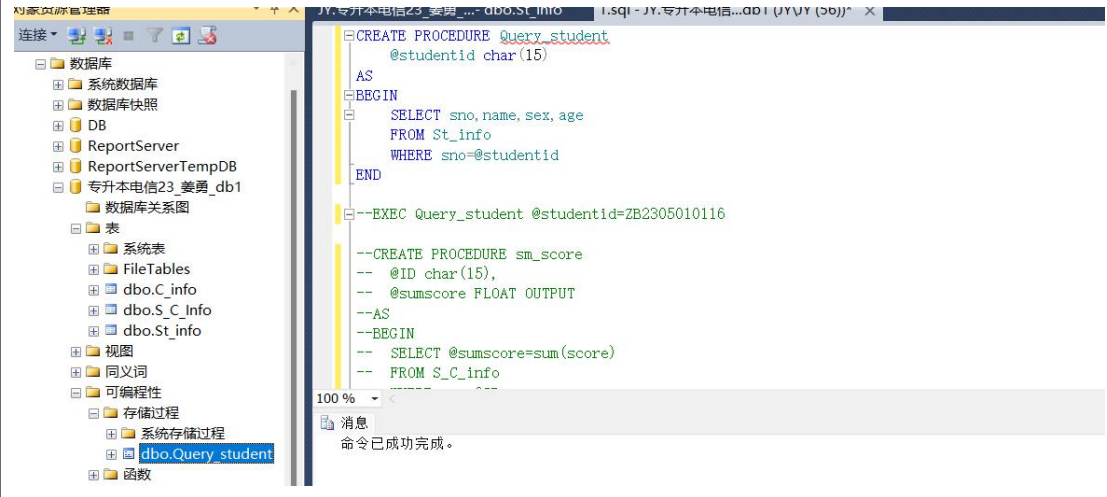


图 1 新建了一个名为 Query\_student 的 存储过程，它接受一个名为 @studentid 的 char 类型参数，在存储过程中，使用 SELECT 语句从 St\_info 表中选择学号 (sno)、姓名 (name)、性别 (sex) 和年龄 (age) 字段，条件是 sno 等于传入的学生编号 @studentid。

图 2



图 2 将学生编号 ZB2305010116 传递给 @studentid 参数来执行

2. 创建存储过程 sm\_score，用于求指定学号（输入参数）的学生的总成绩（输出参数）。写出完成此功能的 SQL 命令，执行该存储过程并对执行结果截图。

图 3



图 3 新建了一个名为 sm\_score 的 存储过程，它接受两个参数：一个名

为 @ID 的 char 类型参数和一个名为 @sumscore 的 FLOAT 类型输出参数。在存储过程中，它使用 SELECT 语句从 S\_C\_info 表中选择学生编号为传入的 @ID 参数的成绩 (score) 并求和，将结果赋值给 @sumscore 参数。

图 4



图 4 将学生编号 ZB2305010116 传递给 @ID 参数，将输出参数 @result 定义为 FLOAT 类型，并将其传递给 sm\_score 存储过程。最后，使用 SELECT 语句查询输出参数 @result，以获取该学生的总成绩：

3. 创建一个向课程表中插入一门新课程的存储过程 Insert\_course，该存储过程需要两个参数，分别用来传递课程号、课程名；写出完成此功能的 SQL 命令，执行存储过程 Insert\_course，向课程表 Course 中插入一门新课程（'20220106'，'VB 程序设计'）。

图 5



图 5 新建了一个名为 Insert\_course 的存储过程，它接受两个参数：一个名

为 @CID 的 char 类型参数和一个名为 @c\_name 的 varchar 类型参数。在存储过程中，它使用 INSERT INTO 语句将传入的课程编号 @CID 和课程名称 @c\_name 插入到 C\_info 表的对应列中。

图 6

```
-- @c_name varchar(20)
--AS
--BEGIN
-- INSERT INTO C_info(cno,cname)
-- VALUES (@CID,@c_name)
--END

EXEC Insert_course '20220106','VB程序设计'

--CREATE PROCEDURE Insert_student
-- @student_id CHAR(15),
-- @student_name VARCHAR(20),
-- @student_sex CHAR(2),
-- @student_age smallint,
-- @student_class VARCHAR(20)
```

100 % < 消息 (1 行受影响)

|          |     |            |      |      |
|----------|-----|------------|------|------|
| 1805543  | ... | 心理学        | 3    | 选修   |
| 1805544  | ... | 无机分析化学     | 3    | 选修   |
| 1805545  | ... | 数据结构       | 3    | 必修   |
| 1805546  | ... | 营养学        | 3    | 选修   |
| 1805621  | ... | 数字电子技...   | 3    | 必修   |
| 1805622  | ... | 信号与系统      | 3    | 必修   |
| 1805623  | ... | 面向对象程...   | 2    | 必修   |
| 1805624  | ... | 数字信号处理     | 2    | 必修   |
| 1805625  | ... | 单片机原理...   | 2    | 必修   |
| 1805626  | ... | WEB前端开...  | 2    | 必修   |
| 1805627  | ... | 数据库原理...   | 2    | 必修   |
| 1805628  | ... | 传感器与检...   | 5    | 必修   |
| 1805629  | ... | 嵌入式系统      | 3    | 必修   |
| 1805630  | ... | 计算机网络...   | 2    | 必修   |
| 1805631  | ... | DSP原理与...  | 2    | 必修   |
| 1805632  | ... | 移动通信系统     | 2    | 必修   |
| 1805633  | ... | 物联网通信...   | 2    | 必修   |
| 1805635  | ... | Matlab与... | 2    | 必修   |
| 1805636  | ... | 中国近代史      | 2    | 选修   |
| 1805637  | ... | 音乐鉴赏       | 1    | 选修   |
| 1805638  | ... | 国画赏析       | 1    | 选修   |
| 19010122 | ... | 英语         | 2    | 选修   |
| 20010051 | ... | 语文         | 3    | 必修   |
| 20220106 | ... | VB程序设计     | NULL | NULL |
| *        | ... | NULL       | NULL | NULL |

图 6 将课程编号 20220106 传递给 @CID,课程名称 VB 程序设计传递给 @c\_name 参数来执行

4. 创建一个能向学生表中插入一条记录的存储过程 Insert\_student, 写出完成此功能的 SQL 命令, 执行存储过程 Insert\_student, 向学生表中插入一个新同学 ('ZB2205012154','平安','男', '2002-8-15 ', '专升本电信 22')。对执行结果截图。

图 7

数据库快照  
DB  
ReportServer  
ReportServerTempDB  
专升本电信23 姜勇\_db1  
数据库关系图  
表  
系统表  
FileTables  
dbo.C\_info  
dbo.S\_C\_Info  
dbo.St\_info  
视图  
同义词  
可编程性  
存储过程  
系统存储过程  
dbo.Insert\_course  
dbo.Insert\_student  
dbo.Query\_student  
dbo.sm\_score

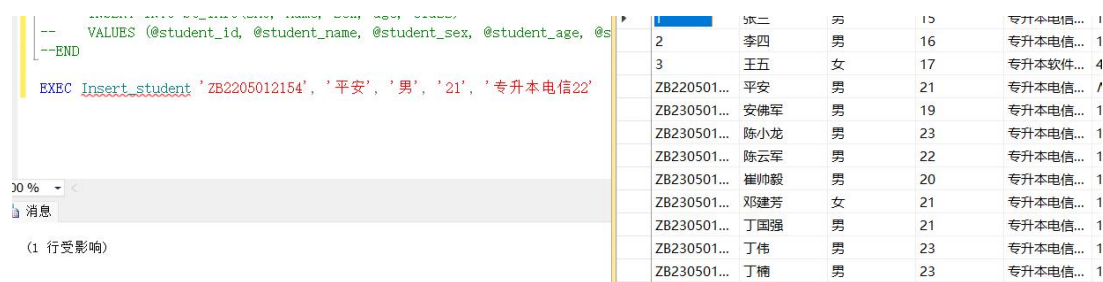
```
CREATE PROCEDURE Insert_student
@student_id CHAR(15),
@student_name VARCHAR(20),
@student_sex CHAR(2),
@student_age smallint,
@student_class VARCHAR(20)
AS
BEGIN
INSERT INTO St_info(sno, name, sex, age, class)
VALUES (@student_id, @student_name, @student_sex, @student_age, @student_class)
END

--EXEC Insert_student 'ZB2205012154', '平安', '男', '21', '专升本电信22'
```

100 % < 消息 命令已成功完成。

图 7 新建了一个名为 Insert\_student 的存储过程，它接受五个参数：一个名为 @student\_id 的 char 类型参数，一个名为 @student\_name 的 varchar 类型参数，一个名为 @student\_sex 的 char 类型参数，一个名为 @student\_age 的 smallint 类型参数和一个名为 @student\_class 的 varchar 类型参数。在存储过程中，它使用 INSERT INTO 语句将传入的学生编号 @student\_id、学生姓名 @student\_name、学生性别 @student\_sex、学生年龄 @student\_age 和学生班级 @student\_class 插入到 St\_info 表的对应列中。

图 8



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the SQL query window displays the execution of the stored procedure: `EXEC Insert_student 'ZB2205012154', '平安', '男', '21', '专升本电信22'`. Below the query window, a message pane indicates that 1 row was affected. On the right, the St\_info table is displayed with the following data:

| ID          | 姓名  | 性别 | 年龄 | 班级       |
|-------------|-----|----|----|----------|
| 1           | 张三  | 男  | 15 | 专升本电信... |
| 2           | 李四  | 男  | 16 | 专升本电信... |
| 3           | 王五  | 女  | 17 | 专升本软件... |
| ZB220501... | 平安  | 男  | 21 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 安佛军 | 男  | 19 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 陈小龙 | 男  | 23 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 陈云军 | 男  | 22 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 崔帅毅 | 男  | 20 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 邓建芳 | 女  | 21 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 丁国强 | 男  | 21 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 丁伟  | 男  | 23 | 专升本电信... |
| ZB230501... | 丁楠  | 男  | 23 | 专升本电信... |

图 8 将学生编号“ZB2205012154”传递给@student\_id,学生姓名“平安”传递给 @student\_name 参数，学生性别“男”传递给 @student\_sex 参数，学生年龄“21”传递给@student\_age 参数，学生班级“专升本电信 22”传递给 @student\_class 参数来执行。

## 五、实验总结及心得

SQL Server 的存储过程是一个非常强大的工具，它允许数据库开发人员和管理员封装复杂的 SQL 逻辑，以便在需要时重复使用。通过本次实验，我们得到了对 SQL Server 存储过程的深入理解和实践经验，存储过程可以实现数据权限控制，通过存储过程来对数据进行操作，可以减少对表直接操作的权限，加强了数据安全性。可以将一系列的 SQL 语句封装在一起，形成一个逻辑单元，简化了复杂操作的执行和维护。存储过程支持参数化查询，可以根据不同的参数执行不同的逻辑，提高了代码的复用性和灵活性。通过存储过程，可以将复杂的数据操作逻辑放在数据库服务器端执行，减少了与客户端之间的数据传输，降低了网络流量。这将有助于我们在未来的数据库开发和管理工作中更有效地使用存储过程。

实验成绩评定表

| 序号     | 考核项目     | 分值分布 | 成绩 |
|--------|----------|------|----|
| 1      | 出勤与纪律情况  | 10   |    |
| 2      | 实验任务完成情况 | 40   |    |
| 3      | 实验报告质量   | 50   |    |
| 总分     |          |      |    |
| 指导教师签字 |          |      |    |